

CAPÍTULO 3.2

Insuficiencia Cardíaca: Tratamiento

PERFIL EUNACOM 1.01.1.018

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

La insuficiencia cardíaca (IC) es una condición clínica compleja donde el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. El manejo de la IC se centra en medidas que mejoran la sobrevida y reducen los síntomas.

Manejo de la Causa Subyacente

Un pilar fundamental del tratamiento es abordar la **causa subyacente** de la IC. Por ejemplo, en un paciente con cardiopatía hipertensiva, el control adecuado de la **Hipertensión arterial esencial** con fármacos antihipertensivos mejora significativamente la sobrevida.

Fármacos que Aumentan la Sobrevida (Pilar del Tratamiento)

Existen varios grupos farmacológicos que han demostrado mejorar la sobrevida en pacientes con IC, además de disminuir los síntomas. Estos deben ser priorizados en el tratamiento.

1. Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) o Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA II)

- **Ejemplos:** IECA como el **enalapril**; ARA II como los **sartanes**.
- **Importancia:** Son la **primera línea** y la medida más importante. Actúan influyendo en la **remodelación cardíaca**, lo que prolonga la sobrevida. Se pueden usar indistintamente.

2. Betabloqueantes

- **Fármaco de elección:** **Carvedilol**.
- **Características:** El carvedilol es preferido en IC porque ofrece un **doble bloqueo** (beta y alfa-1), lo que contribuye a sus efectos beneficiosos.
- **Mecanismo:** También previenen la remodelación cardíaca adversa.

3. Antagonistas de los Receptores de Mineralocorticoides (ARM) / Inhibidores de la Aldosterona

- **Ejemplos:**
 - **Eplerenona:** Se subraya por tener **menos efectos adversos** (no tiene efecto antiandrogénico ni progestagénico) al ser más específico del receptor de aldosterona. Sin embargo, es más cara.
 - **Espironolactona:** Es una alternativa eficaz si la eplerenona no está disponible.

2. Digoxina (Digitálicos)

- **Función histórica:** Se usaba como **inotrópico positivo** para disminuir los síntomas.
- **Uso actual:** Prácticamente **no se utiliza** en la actualidad debido a:
 - Múltiples **reacciones adversas**.
 - Estrecho **rango terapéutico**.
 - Riesgo de **arritmias**.

Decisiones Terapéuticas Clave

- **Si el paciente está sintomático (mal):** Se deben **añadir fármacos que aumenten la sobrevida**. Por ejemplo, si solo está con IECA, se añade carvedilol o eplerenona/espironolactona.
- **Si el paciente está asintomático (bien) y se necesita retirar un fármaco (ej. por efectos adversos como hipotensión):** Se deben **retirar primero los fármacos que solo disminuyen los síntomas**, como la digoxina o la furosemida.

Otras Medidas Terapéuticas

1. Marcapasos de Resincronización Cardíaca (TRC)

- **Indicación:** Pacientes con **corazón muy dilatado** y contracción descoordinada (disincronía). Mejora la eficiencia del bombeo.

2. Desfibrilador Automático Implantable (DAI)

- **Indicación:** Pacientes con **síncopes** o **taquiarritmias ventriculares** que ponen en riesgo la vida. Previene la muerte súbita cardíaca.

3. Trasplante Cardíaco

- **Indicación:** Última línea de tratamiento en IC **irreversible** y refractaria a otras terapias.

- **Indicación:** Tradicionalmente, se indican en pacientes con **fracción de eyección reducida (FEr < 35%)** y síntomas refractarios al tratamiento con IECA/ARA II y betabloqueantes. Sin embargo, estudios recientes sugieren que su uso podría ser beneficioso para aumentar la sobrevida, incluso con criterios menos estrictos.

4. Inhibidores del Cotransportador de Sodio-Glucosa 2 (iSGLT2)

- **Ejemplo:** **Empagliflozina**.
- **Novedad:** Originalmente usados como **Diabetes mellitus tipo 2** **antidiabéticos**, se ha demostrado que mejoran el pronóstico de la IC **independientemente de la presencia de diabetes**.
- **Importancia:** Representan una adición más reciente pero significativa al arsenal terapéutico que mejora la sobrevida.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La nemotecnia para los fármacos que aumentan la sobrevida en IC es **IECA/ARA II, Beta-bloqueantes, Antagonistas de Mineralocorticoides, iSGLT2**. ¡Recuerda el orden de importancia y la evidencia!

Fármacos que Disminuyen los Síntomas (Sin Aumentar la Sobrevida Directamente)

Estos fármacos son cruciales para mejorar la calidad de vida del paciente al aliviar la congestión y otros síntomas, pero no alteran directamente el curso de la enfermedad ni la sobrevida, a menos que traten la causa de base.

1. Diuréticos

- **Ejemplo:** **Furosemida**.
- **Función:** Principalmente para **disminuir la disnea** y la congestión pulmonar en pacientes con sobrecarga de volumen.
- **Efecto en sobrevida:** Generalmente **no aumentan la sobrevida** en la IC.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Excepción: Si el diurético se usa para tratar la causa subyacente de la IC (ej. hidroclorotiazida para la hipertensión), entonces sí contribuye a mejorar la sobrevida.

- **Corazones artificiales:** Actualmente en investigación, pero aún no se recomiendan de forma generalizada.

Resumen del Tratamiento según Etapas de la Insuficiencia Cardíaca (ACC/AHA)

TABLA 3.2.1: ETAPA VS DESCRIPCIÓN		
ETAPA	DESCRIPCIÓN	MANEJO
A	Solo factores de riesgo (ej. Hipertensión arterial esencial, Dislipidemias, Diabetes mellitus tipo 2)	Manejo de los factores de riesgo
B	Cambios estructurales (ej. hipertrofia ventricular), sin síntomas	IECA/ARA II + Betabloqueantes (ej. carvedilol)
C	Síntomas actuales o previos	IECA/ARA II + Betabloqueantes + ARM (eplerenona/espironolactona) + iSGLT2 (empagliflozina) + Furosemida (para síntomas)
D	Síntomas refractarios, IC avanzada	Marcapasos de resincronización y/o Desfibrilador automático implantable y/o Trasplante cardíaco

NOTA CLÍNICA

La progresión de la IC implica una remodelación cardíaca progresiva. Los IECA/ARA II y los betabloqueantes son fundamentales en etapas tempranas para prevenir y revertir esta remodelación, mejorando así la sobrevida.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

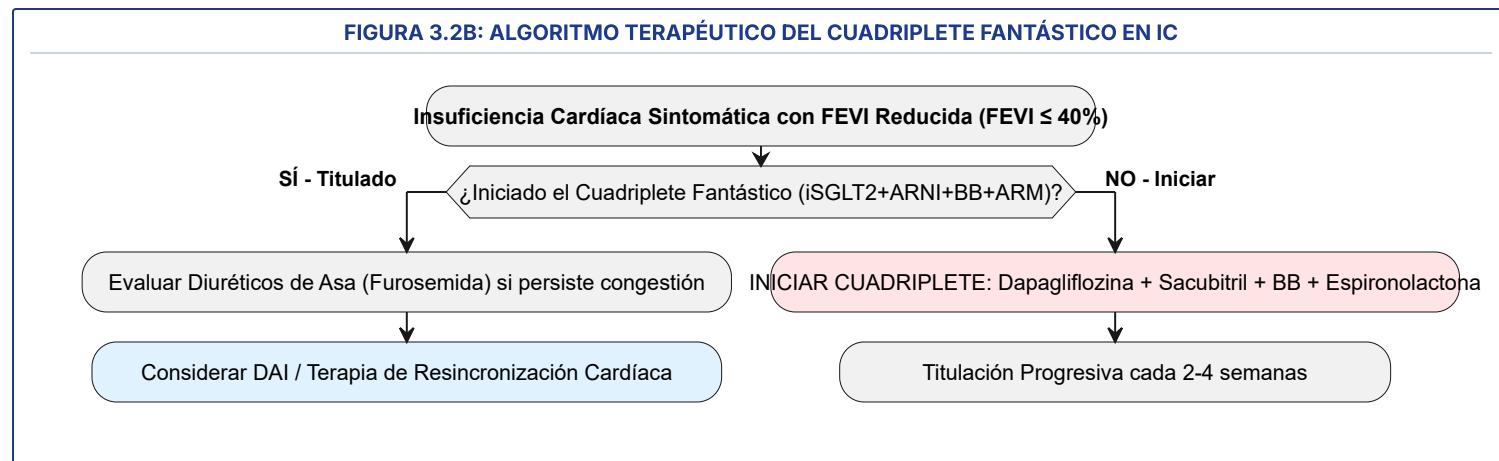
ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Hombre de 65 años con IC y FEVI 30% sintomático."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Cuadriplete Fantástico: iSGLT2 + ARNI (Sacubitril/Valsartán) + Betabloqueador + Espironolactona.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los cuatro pilares de la ICFe son: IECA/ARNI, betabloqueadores, antialdosterónicos e iSGLT2
- El sacubitrilo-valsartán es superior a los IECA solos (estudio PARADIGM-HF)
- Solo tres betabloqueadores tienen evidencia en IC: carvedilol, bisoprolol y metoprolol succinato
- Los iSGLT2 reducen mortalidad en IC independientemente de la presencia de diabetes
- Los diuréticos alivian congestión pero no mejoran sobrevida
- Los betabloqueadores no se inician durante descompensación aguda
- El DAI se indica con FEVI menor al 35% a pesar de tratamiento médico óptimo

FIGURA 3.2B: ALGORITMO TERAPÉUTICO DEL CUADRILETE FANTÁSTICO EN IC



EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSUFICIENCIA CARDÍACA: TRATAMIENTO)

PREGUNTA 1

Paciente con ICFeR, FEVI 25%, NYHA II, en tratamiento con enalapril, carvedilol y espironolactona. ¿Qué fármaco falta para completar los cuatro pilares?

- A) Furosemida
- B) Digoxina
- C) Inhibidor de SGLT2 (dapagliflozina o empagliflozina)
- D) Ivabradina
- E) Amlodipino

PREGUNTA 2

Paciente con ICFeR estable desea cambiar enalapril por sacubitrilo-valsartán. ¿Cuál es la precaución fundamental?

- A) No se puede cambiar, son incompatibles
- B) Suspender enalapril al menos 36 horas antes de iniciar sacubitrilo-valsartán
- C) Pueden usarse simultáneamente las primeras 2 semanas
- D) Solo se puede cambiar si el paciente está hospitalizado
- E) Suspender betabloqueador antes del cambio

PREGUNTA 3

Paciente con ICFeR llega a urgencias con disnea severa, ortopnea y crepitantes bilaterales hasta campos medios. Está en tratamiento crónico con bisoprolol 5 mg. ¿Cuál es la conducta respecto al bisoprolol?

- A) Duplicar la dosis para controlar la frecuencia
- B) Mantener la dosis actual, no suspender
- C) Suspender inmediatamente
- D) Cambiar a metoprolol endovenoso
- E) Cambiar a verapamilo

RESUMEN: INSUFICIENCIA CARDÍACA: TRATAMIENTO

El tratamiento de la IC con FEVI reducida se basa en cuatro pilares farmacológicos que han demostrado reducción de mortalidad: IECA/ARA2 (o sacubitrilo-valsartán), betabloqueadores, antagonistas de mineralocorticoides (espironolactona o eplerenona) e inhibidores de SGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina). Este enfoque se conoce como los cuatro pilares de la IC. Los IECA son la base del tratamiento y reducen mortalidad al bloquear el SRAA. Los betabloqueadores con evidencia son carvedilol, bisoprolol y metoprolol succinato. Se inician a dosis bajas y se titulan gradualmente. Los antagonistas de mineralocorticoides reducen la fibrosis miocárdica; se debe vigilar el potasio y la función renal. El sacubitrilo-valsartán (ARNI) ha demostrado superioridad sobre los IECA en el estudio PARADIGM-HF. Los iSGLT2 reducen mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones independientemente de la presencia de diabetes. Los diuréticos de asa (furosemda) son fundamentales para el manejo de la congestión pero no mejoran la sobrevida. La digoxina reduce hospitalizaciones pero no mortalidad. El DAI está indicado en ICFeR con FEVI menor al 35% a pesar de tratamiento médico óptimo. La terapia de resincronización cardíaca se indica en FEVI menor al 35% con BRIHH y QRS mayor a 150 ms.